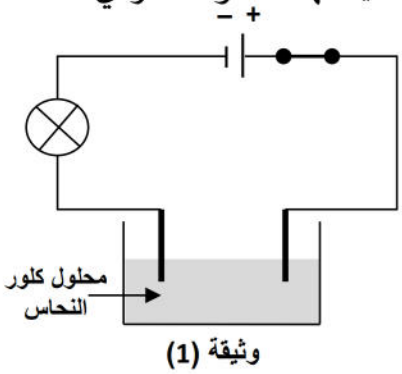
## التمرين الأول : (06ن)

لدينا قارورتين زجاجيتين ، الأولى (تحمل ملصقة) و بها محلول كلور النحاس ، والثانية بها محلول شاردي مجهول (لا تحمل ملصقة) .



وثيقة (1)

أ- قمنا بعملية التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس ( $Cu^{2+}$,$2Cl^-$)

فانطلق غاز عند أحد المسريين وتشكّل معدن عند المسرى الآخر. [وثيقة1 ]

1) ما هو الغاز المنطلق والمعدن المتشكل ؟

2) نمذّج التفاعل الكيميائي الحادث عند كل مسرى بمعادلة .

3) اكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل .

ب- لمعرفة المحلول المجهول (القارورة الثانية) ،أخذنا كمية منه و وضعناها في أنبوبي اختبار 1و 2 ثم :

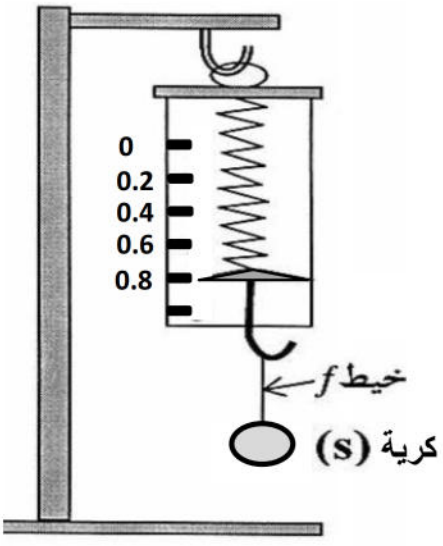
- أضفنا للأنبوب 1 قطرات من كلوريد الباريوم $BaCl_2$ فتشكل راسب أبيض .

- و أضاف للأنبوب 2 قطرات من هيدروكسيد الصوديوم NaOH فظهر راسب أخضر.

1) ما هي الشوارد المتواجدة في هذا المحلول ؟

2) استنتج اسم المحلول و اكتب صيغته الشاردية .

## التمرين الثاني : (06ن)



وثيقة (2)

أ- نربط كرية (S) شحنتها موجبة (+) بواسطة خيط حريري (f) ثم نثبت الخيط في معلاق الجهاز المقابل فيشير إلى القيمة **0.8 N** ، كما في الوثيقة -2-

1. ما اسم هذا الجهاز ؟ وماذا تمثل القيمة التي أشار إليها ؟
2. مثّل القوى المؤثرة على الكرية (S) باستعمال السلّم : **1Cm ⟶ 0.4 N**

ب- نقرّب من هذه الكرية (S) قضيبا بلاستيكيا (B) مدلوكا بقطعة صوف .

1. صف ماذا يحدث للكرية . علّل إجابتك .
2. مثّل كيفيا القوى المؤثرة على الكرية في هذه الحالة .
3. ماذا يحدث لو استبدلنا القضيب البلاستيكي بآخر زجاجي مدلوك ؟ برّر إجابتك


4am.ency-education.com

## الوضعية الإدماجية: (08ن)

تراكمت الأعمال المنزلية على أم علي فهي تحتاج إلى تشغيل مسخن الماء وآلة الغسيل ومصباح في آن واحد، و لاحظت في كل مرة تضيف عندها الفرن إلى الأجهزة السابقة انقطاع التيار الكهربائي مع سماع الصوت الذي يحدثه القاطع ، كما أنها تشعر بصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل آلة الغسيل .

| الجهاز | مسخن الماء | آلة الغسيل | المصباح | الفرن |
|---|---|---|---|---|
| شدة التيار | 10 A | 6 A | 4 A | 8 A |

**الجدول يوضح شدة التيار التي يشتغل بها كل الجهاز**




**القاطع**

## المطلوب

1- فسّر للأم سبب (أسباب) محتملة إلى :

- ✓ انقطاع التيار الكهربائي .
- ✓ شعورها بالصدمة الكهربائية .

2- اقترح عليها حلّا (حلولا) لـ :

- ✓ تشغيل الفرن دون انقطاع التيار الكهربائي .
- ✓ تجنّب الصدمة الكهربائية .

- دعّم إجابتك برسم مخطط كهربائي مراعيا جميع الشروط الأمنية .

بالتوفيق


4am.ency-education.com